

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LINEA

SISTEMAS EMBEBIDOS

3 créditos



Profesor:

Ing. Freddy Carrera Sánchez, Msc

Titulaciones	Semestre
Ingeniero en Tecnologías de la Información	Sexto

Tutorías: El profesor asignado se publicará en el entorno virtual de aprendizaje (online.utm.edu.ec), y sus horarios de conferencias se indicarán en la sección **CAFETERÍA VIRTUAL**.

PERÍODO ABRIL – AGOSTO 2026

Índice

Tabla de contenido

Unidad 4. COMUNICACIÓN Y APLICACIONES DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS	4
Tema 4.1: Comunicación en Sistemas Embebidos	5
4.1.1 USB, WiFi, y Bluetooth en sistemas embebidos.....	5
USB (Universal Serial Bus).....	5
Comunicación Inalámbrica.....	8
Redes WiFi.....	10
WiFi en NodeMCU	11
Bluetooth	12
4.1.2 Tecnologías de comunicación inalámbrica de bajo poder	14
ZigBee.....	14
Otros sistemas de comunicación	18
4.1.3 Redes celulares	19
Global System for Mobile (GSM)	19
Redes Celulares 3G y 4G	20
Tema 4.2: Aplicaciones embebidas.....	22
4.2.1 Aplicaciones: Automatización, monitoreo y control	22
Consideraciones y ejemplos	22
Aplicaciones básicas con Internet.....	23
4.2.2 Desarrollo de aplicaciones.....	25
Herramientas & Software de la asignatura.....	28
Bibliografía.....	29



Organización de la lectura para el estudiante por semana del compendio

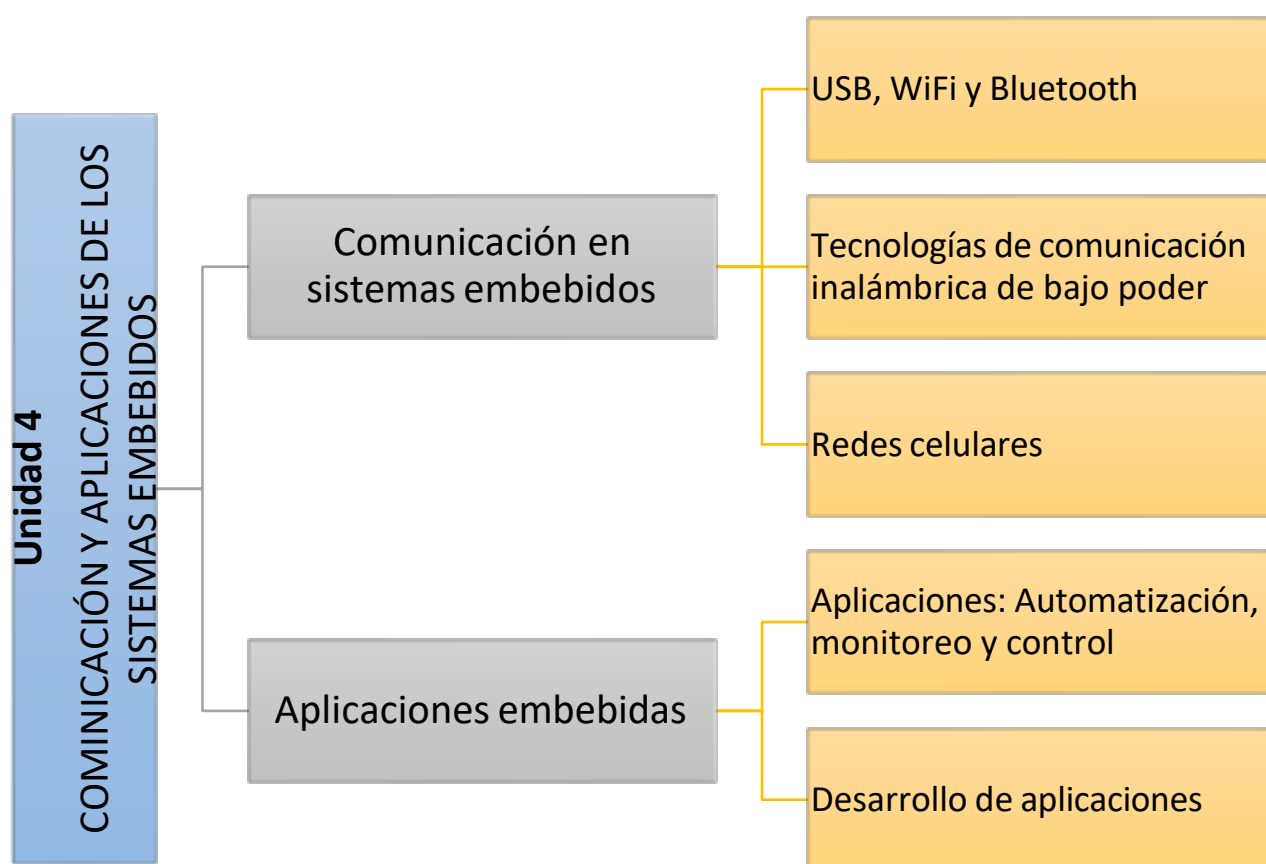
Semanas	Paginas
Semana 13	Páginas 4 – 20
Semana 14	Páginas 21 – 23
Semana 15	Páginas 24 – 26
Semana 16	Repaso

Resultado de aprendizaje de la asignatura

Implementar un sistema embebido básico mediante el uso de herramientas de prototipado de hardware para el control de dispositivos que soporten soluciones en diferentes ámbitos.



Sistemas Embebidos



Unidad 4. COMUNICACIÓN Y APLICACIONES DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS

Resultado de aprendizaje de la unidad: Escoger la tecnología de comunicación inalámbrica adecuada y algoritmos de control básicos, para manejar dispositivos en sistemas embebidos distribuidos.

Tema 4.1: Comunicación en Sistemas Embebidos



Las interfaces que hemos visto (SPI, I2C, UART) se usan principalmente para comunicarse con sensores o actuadores, pero no tanto con otros sistemas. Las razones para esto se deben principalmente por limitaciones respecto a alcance, estructura y tamaño de datos.

Para comunicarse con otros sistemas (embebidos o no) se emplean otras tecnologías, estas pueden ser cableadas (como USB, Ethernet, entre otras) o inalámbricas (WiFi, bluetooth, ZigBee, celular (GSM o LTE), entre otras). Estas interfaces de comunicaciones pueden estar integradas en el microcontrolador, o venir como chip/módulo adicional. Si la interfaz viene en un módulo adicional entonces requiere comunicación con alguna interfaz del MCU.

Al respecto, hay que entender que las redes de comunicación pueden clasificarse en dos grupos:

- **Redes de datos:** Son las que conocemos y estudiamos normalmente. Su objetivo es el intercambio de grandes volúmenes de información en grandes distancias (por ejemplo las que se usan en Internet) Trabajan con el mejor esfuerzo. Ejemplos de estas tecnologías: WiFi, Ethernet, LTE (celular).
- **Redes de control:** Normalmente las utilizamos de forma inconsciente: son casi que “desconocidas”. Su objetivo es el intercambio de pequeños volúmenes de información. Trabajan con fuertes restricciones temporales y de seguridad. Ejemplos de estas redes: CAN, ZigBee, Bluetooth, LoRa.

Para la comunicación de sistemas embebidos pueden utilizarse ambos tipos de redes, aunque lo más común es utilizar las de control. Estudiaremos brevemente algunos de los más utilizados.

4.1.1 USB, WiFi, y Bluetooth en sistemas embebidos

USB (Universal Serial Bus).

USB se introdujo a mediados de los noventa, como un estándar que proporciona una forma simple, rápida y robusta de comunicar periféricos (impresoras, escáneres, teclados, cámaras, etc.), a una computadora host. También se diseñó para proporcionar energía a los periféricos de bajo consumo.

Existen varias versiones del protocolo, cada una define la velocidad de funcionamiento:

- USB 1.0 admite velocidades de transferencia de baja y máxima velocidad (1,5 Mbps y 12 Mbps), semidúplex.
- USB 2.0 aumentó la tasa de datos de alta velocidad adicional de hasta 480 Mbps.
- USB 3.0 lanzada en 2008, aumenta las tasas hasta 5 Gbps, con la capacidad de soportar comunicación full-duplex.
- USB 3.1 (lanzado en 2013) y USB 3.2 (lanzado en 2019) permiten velocidades de hasta 10 y 20Gbps respectivamente.

USB es un protocolo de comunicación completo que incluye capas físicas, de enlace, de sesión y de aplicación. La arquitectura de un USB incluye tres tipos de elementos: **Host**, **dispositivos** y **cables**.

En su versión original, una topología USB puede incluir solo una computadora **host** (maestra) y hasta 127 dispositivos en una configuración de estrella escalonada conectada por cables USB. Aunque originalmente se pensó en el host como una computadora, puede ser cualquier tipo de plataforma informática equipada con un controlador de host USB.

Los **dispositivos USB** son los periféricos particulares conectados al bus. Desde el punto de vista del host, los dispositivos se comportan como esclavos. La funcionalidad de un dispositivo USB dependerá del tipo de periférico que admita.

Un tipo especial de dispositivo es el **hub USB**: presenta varios puertos USB que permiten conectar dispositivos o concentradores adicionales al bus. El controlador del host incluye un hub en sí mismo, creando el primer nivel en el bus. Cada hub externo subsiguiente hacia abajo establece un nuevo nivel con múltiples puertos. Un solo bus puede tener un máximo de 127 dispositivos en siete niveles como máximo (Figura 1).

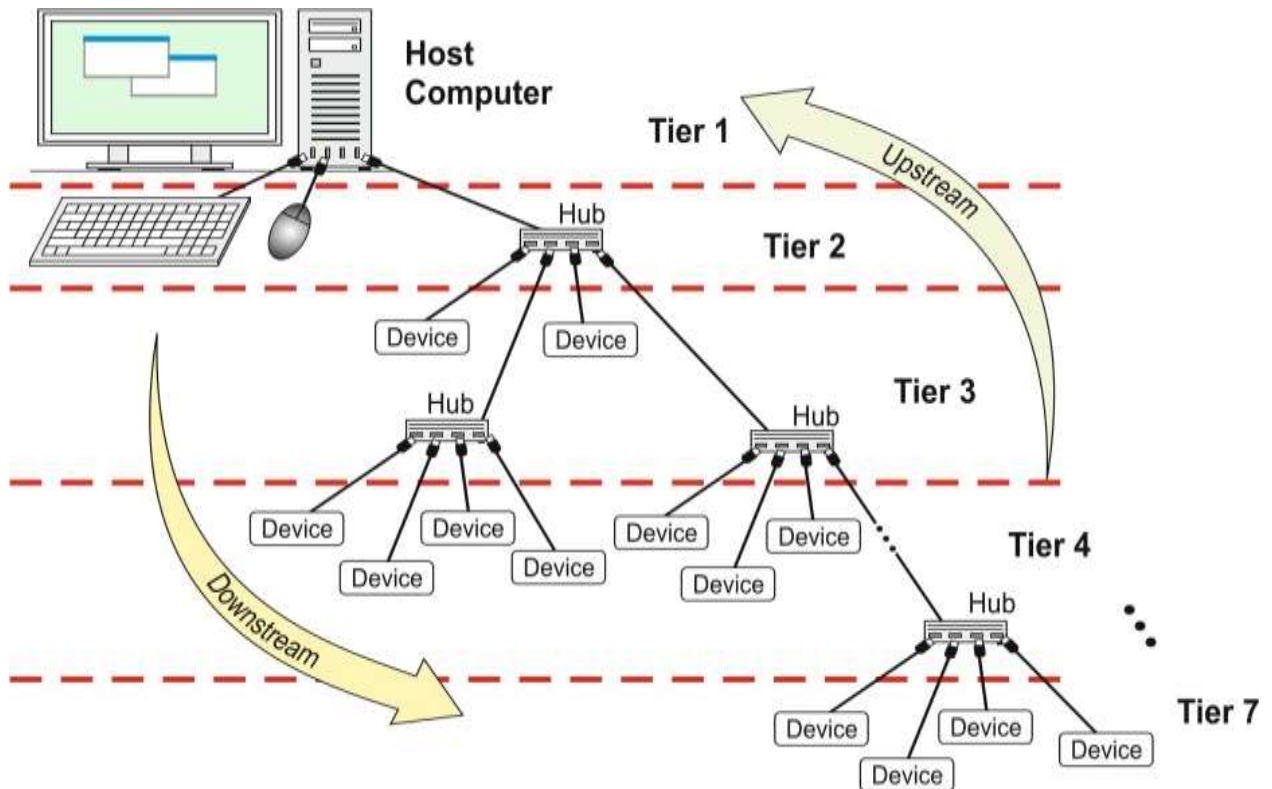


Figura 1. Estructura de comunicación en USB (Jiménez, Palomera, & Couvertier, 2014).

Los cables USB proporcionan el enlace físico que conecta los dispositivos en cada nivel al host o al concentrador correspondiente. La forma de un cable USB depende del estándar. Un USB 2.0 o inferior lleva cuatro cables blindados: dos para alimentación ($VDD +5V$, y GND) y dos que forman un par trenzado diferencial para transportar datos ($D+$ y $D-$). El cable tiene dos conectores diferentes: conector "A" para el flujo de subida, y conector "B" para el flujo de bajada.

Desde el estándar USB 2.0, la forma y el tamaño del conector incluye tres tamaños: estándar, mini y micro (Figura 2). Aunque aún está disponible en ciertos productos, el conector mini se considera obsoleto. A partir del estándar USB 3.0 se incluye un segundo enlace en su cable y conector, permitiendo una comunicación full-duplex. Además, hace su aparición el conector tipo C.

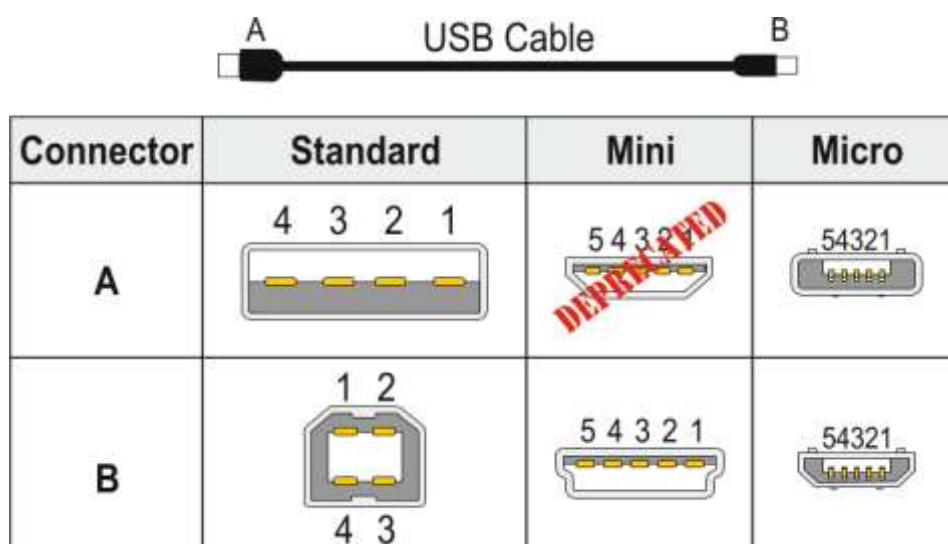


Figura 2. Conectores USB 2.0.

La programación comunicación con dispositivos USB puede verse desde dos perspectivas:

- Una comunicación directa aplicando el estándar de comunicación USB (hacia un host o hacia dispositivos): Requiere que el microcontrolador soporte el protocolo, y entender cómo funciona el mismo. Es útil en ciertos casos, como cuando se quiere establecer comunicación con un periférico USB, pero no muy común.
- Una comunicación mediante un adaptador a USB: Permite comunicarse con una infraestructura existente, sin necesidad de aplicar el protocolo en sí dentro del software embebido. Requiere un chip adicional para convertir a USB. Más fácil de implementar, pero con utilidad específica y dependiente del dispositivo al que se comunicará (Alexon, 2007) (Jiménez, Palomera, & Couvertier, 2014).

Comunicación Inalámbrica.

A nivel inalámbrico, existen muchas tecnologías de comunicación disponibles. La mayoría de las tecnologías empleadas en S.E. utilizan **bandas o frecuencias ISM** (*Industrial, Scientific and Medical*): 800-900MHz, 2.4GHz, y 5GHz. Estas frecuencias tienen las características que son abiertas, es decir no hay que pedir una licencia para su uso.

Cada tecnología tiene sus características como alcance, tasa de transferencia, consumo energético, entre otros. En la Figura 3 se puede apreciar una comparativa de varias de estas tecnologías, respecto a su rango de alcance y la tasa de transmisión.

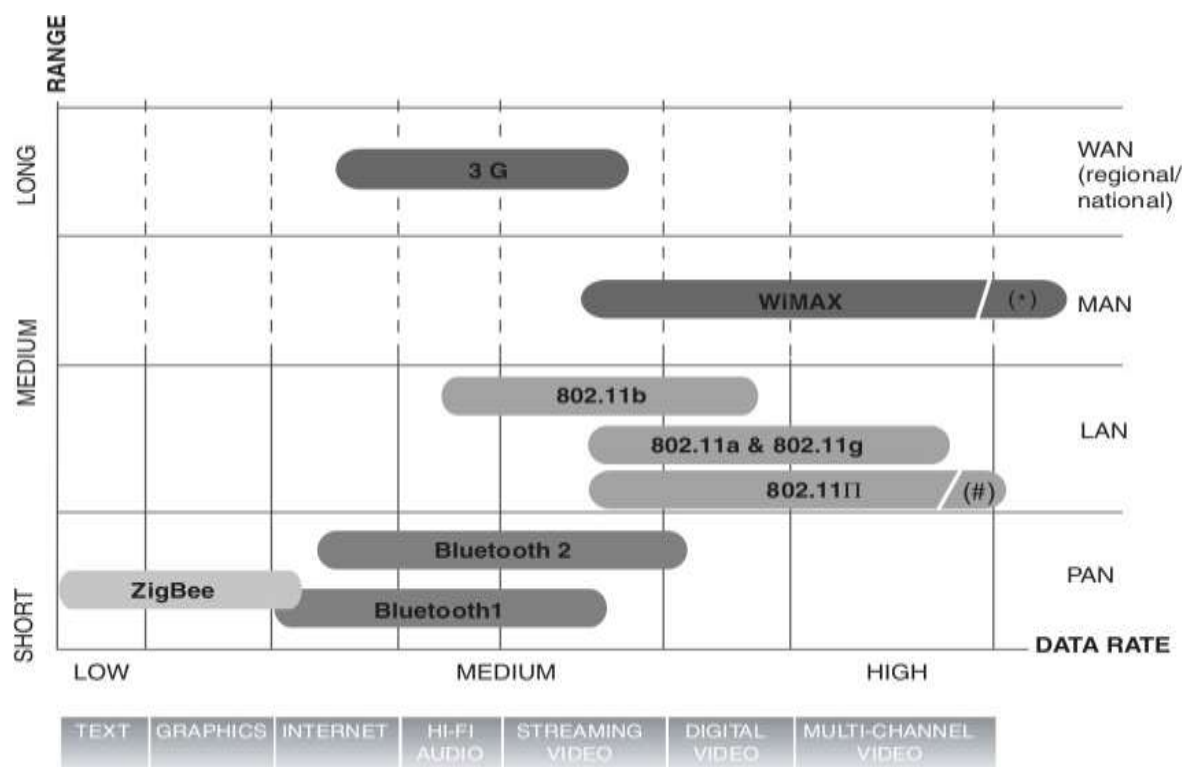


Figura 3. Comparación entre alcance y velocidad de tecnologías inalámbricas.

Además, el funcionamiento de las tecnologías inalámbricas está definida dentro de algún estándar. Los equipos que cumplen con estos estándares suelen tener características de operación de acuerdo a dicha tecnología, como se aprecia en los estándares descritos brevemente en la Figura 4, y de los cuales vamos a hablar.

Property	IEEE Standard		
	802.11	802.15.1/Bluetooth	802.15.4/ZigBee
Range (m)	~100	~10 to 100	~10
Data throughput (Mbps)	~2 to 54	~1 to 3	~0.25
Power consumption	Medium	Low	Ultralow
Battery life measured in:	Minutes to hours	Hours to days	Days to years
Size relationship	Large	Smaller	Smallest
Cost/complexity ratio	>6	1	0.2

Figura 4. Estándares IEEE 802 sobre tecnologías inalámbricas.



Comprueba tu aprendizaje: Intenta recordar las frecuencias o bandas ISM.

Redes WiFi.

Se conoce como Wi-Fi (*Wireless Fidelity*) al conjunto de tecnologías de comunicación LAN inalámbrica, definidas dentro del grupo de estándares **IEEE 802.11**. Existen varios estándares de transmisión 802.11, como 802.11^a (prácticamente discontinuado), 802.11b (discontinuado), 802.11g, 802.11n, u 802.11ac. Aunque tienen ciertas velocidades teóricas, en todos se puede disminuir la velocidad de transmisión para alcanzar una mayor distancia.

Estas tecnologías tienen 2 modos de trabajo:

- **Modo Infraestructura:** un nodo hace de nodo central, el resto se comunica a través de él.
- **Modo ad-hoc:** No se requiere un nodo central, sino que los nodos se comunican directamente uno con otro

La arquitectura del modo Infraestructura es el *Basic Service Set (BSS)*, que contiene varios nodos inalámbricos, y un nodo central o *Access Point (AP)*. El AP puede estar además conectado a un switch o a un Router, para conectarse a otra red o a Internet (Figura 5).

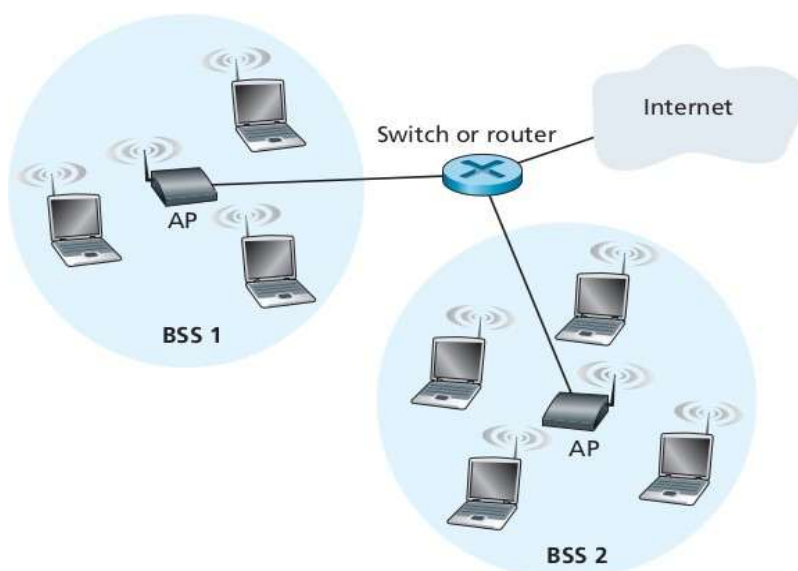


Figura 5. Arquitectura de una red 802.11 o WiFi (Kurose & Ross, 2013).

A un AP se le asigna un *Service Set Identifier (SSID)*, que vendría a ser el “nombre de la red”. A no ser que se deshabilite esta opción, un AP “difunde” cada cierto tiempo su SSID para hacer saber que está activo.

Cuando se trabaja en 2.4GHz, se dispone de 11 canales parcialmente solapados, cada uno de 20MHz. Se recomienda utilizar los canales 1, 6 y 11, ya que no se solapan entre sí. En la banda de 5GHz los canales pueden ocupar 40MHz cada uno

Se puede implementar mecanismos de seguridad para restringir el acceso a la red (o sea formar parte de la misma). El más básico es una contraseña para conectarse: Claves WEP (en desuso por inseguro) o WPA. Opciones más sofisticadas de seguridad incluyen restricción por MAC address, servidor de autenticación, entre otros (Kurose & Ross, 2013).

WiFi en NodeMCU.

El microcontrolador ESP8266, incluido en el NodeMCU, trae integrado un transceptor o transmisor tipo WiFi (802.11 b/g/n) a 2.4GHz. Este dispositivo puede trabajar tanto en modo estación (cliente) y como en modo AP. En ambos casos hay que incluir la librería adecuada para su funcionamiento.

El código para configurar la comunicación Wi-Fi en modo cliente (estación) se muestra a continuación. En este código se coloca el nombre de la red a la que se va a conectar (your-ssid) y la clave de la misma (your-password).

```
#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid      = "your-ssid";
const char* password = "your-password";
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid);
    //Conectar de modo estacion
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("IP address: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
}
```

En el código anterior se asume que hay un servidor DHCP en la red, que entregará una configuración IP a nuestro dispositivo. Si queremos colocar una configuración IP fija al nodo, habría que agregar las siguientes instrucciones a código de configuración:

```
IPAddress ip(192,168,1,200);  
IPAddress gateway(192,168,1,1);  
IPAddress subnet(255,255,255,0);  
WiFi.config(ip, gateway, subnet);  
WiFi.begin(ssid, password);
```

Para configurar el NodeMCU como Wi-Fi en modo AP, el código es el siguiente:

```
#include <ESP8266WiFi.h>  
  
const char* ssid      = "your-ssid";  
const char* password = "your-password";  
  
void setup() {  
    Serial.begin(115200);  
    Serial.print("Configuring access point...");  
    //Iniciar AP  
    WiFi.softAP(ssid, password);  
    IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();  
    Serial.print("AP IP address: ");  
    Serial.println(myIP);  
}
```

Bluetooth.

El *Bluetooth* (abreviado **BT**) es un protocolo de comunicación de corto alcance muy utilizado en teléfonos de tipo celular y periféricos (tiene un alcance de unos 10 m, o hasta de 100 m con refuerzo de potencia). Su funcionamiento está definido en el estándar IEEE 802.15.1.

Bluetooth opera en la banda ISM de 2,4 GHz, aunque el tamaño de los canales es distinto (Figura 6). Para prevenir interferencias con Wi-Fi, el BT puede cambiar de canal cada cierto tiempo. Su consumo energético es menor que de los dispositivos del estándar 802.11.

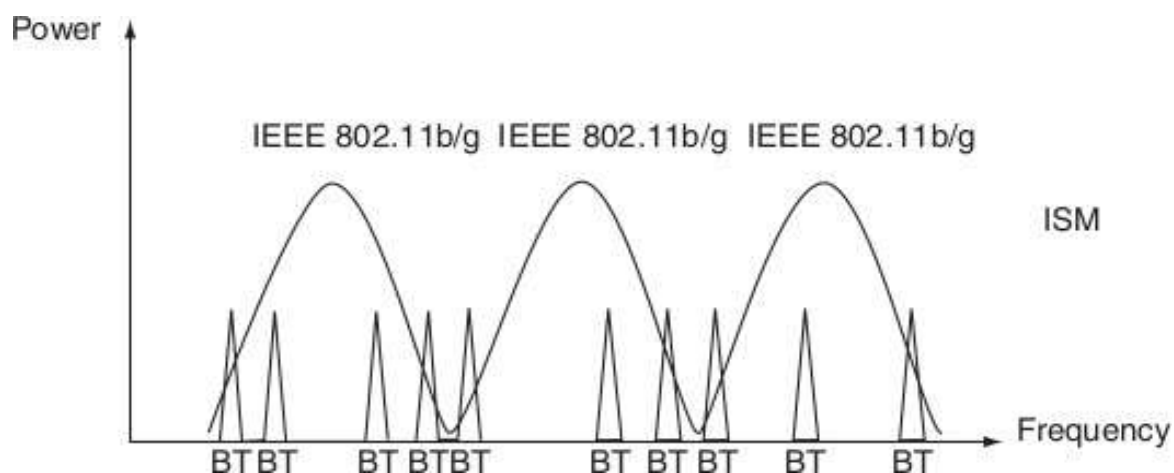


Figura 6. Comparación de canales Wifi y Bluetooth.

Existen varias versiones de Bluetooth:

- La versión 1.2 permitía una tasa de datos máxima de 1Mbps; rendimiento efectivo de alrededor de 723 kbps.
- Versión 2.0+EDR (velocidad de datos mejorada), la velocidad de datos máxima alcanza los 3Mbps (rendimiento de 2.1Mbps) dentro de un rango de 10m. Usa menos energía, apagando la radio si no se usa.
- Versión 2.1+EDR, incorpora secure simple pairing (SSP).
- Versión 3.0+HS, alcanza velocidades teóricas de hasta 24Mbps, parte de la comunicación la hace sobre 802.11.
- Versión 4.0 o BLE (Bluetooth Low Energy), es un subconjunto de BT 4.0 con una pila de protocolos nueva para la construcción de enlaces simples con bajo consumo energético, a la vez que mantiene el rango de comunicación.
- Versión 5.0 es una evolución de BLE, orientado principalmente a su aplicación en Internet de las Cosas, con una mejora teórica del rango de comunicación.

De acuerdo al estándar 802.15.1, los dispositivos BT se organizan primero en una **piconet** de hasta ocho dispositivos activos. Uno de estos dispositivos se designa como maestro y los dispositivos restantes actúan como esclavos. El nodo maestro controla la comunicación entre los dispositivos. Además de los dispositivos esclavos, también puede haber hasta 255 dispositivos estacionados en la red, que no pueden comunicarse hasta que el nodo maestro cambie su estado a activo (Figura 7) (Kurose & Ross, 2013).

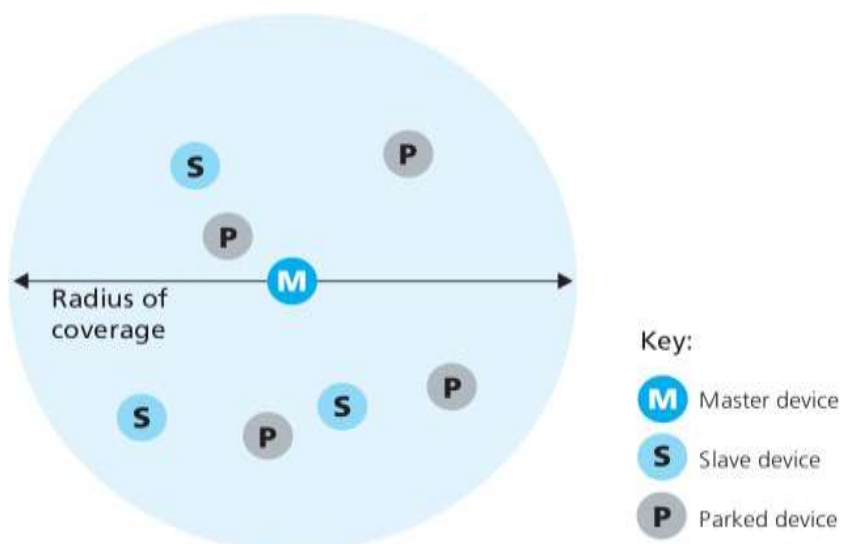


Figura 7. Una piconet Bluetooth (Kurose & Ross, 2013).

4.1.2 Tecnologías de comunicación inalámbrica de bajo poder

Además de las tecnologías inalámbricas de comunicación que vimos antes, existen otras desarrolladas para sistemas embebidos que están enfocadas al bajo consumo energético: Su alcance o rango es de hasta 100m, y con una velocidad de hasta aproximadamente 1Mbps.

Muchas están estandarizadas de forma más o menos abierta, mientras que otras requieren estar afiliado a una organización para poder fabricar chips de dicha tecnología.

ZigBee.

ZigBee es una tecnología diseñada para abordar las necesidades de redes de sensores de bajo costo y bajo consumo para monitoreo remoto, control del hogar y aplicaciones de red de automatización de edificios en el mercado industrial y de consumo.

El funcionamiento de esta tecnología abarca dos partes:

- La **ZigBee Alliance** define la funcionalidad de capas superiores. En 2004 ratificó la primera especificación.
- El estándar **IEEE 802.15.4** se enfoca en una solución, para las capas inferiores, de velocidad de datos y complejidad baja, con una duración de la batería de varios meses a varios años. El estándar está destinado a operar en una banda de frecuencia internacional sin licencia (Figura 8).

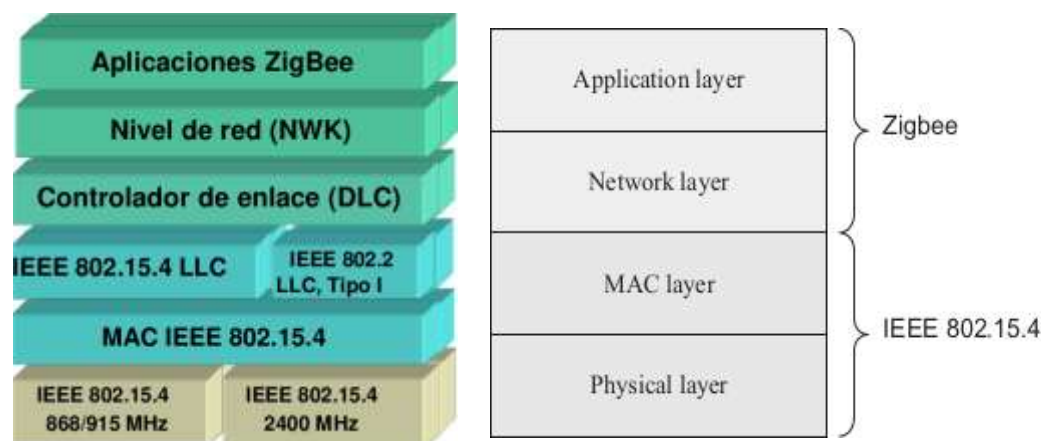


Figura 8. Arquitectura de ZigBee.

El estándar IEEE 802.15.4 admite una velocidad de datos máxima de 250 kbps, con velocidades tan bajas como 20 kbps. Zigbee define velocidades de canal de 20, 40, 100 y 250 Kbps, según la frecuencia del canal.

- 868 – 868,6 MHz (Europa) con una velocidad de 20kbps
- 902 – 928 MHz (Norteamérica) con una velocidad de 40kbps
- 2400 – 2483,5 MHz (todo el mundo) con 250kbps

La capa física del estándar IEEE 802.15.4 se ha especificado para coexistir con otros estándares IEEE para redes inalámbricas.

Los dispositivos ZigBee pueden tener 3 funcionalidades:

- **Coordinador:** Las redes ZigBee siempre tienen un único dispositivo coordinador, que es responsable de formar la red, entregar direcciones y administrar las otras funciones que definen y mantienen la red. Solo puede haber uno en una red.
- **Enrutador:** Es un nodo con todas las funciones. Puede unirse a redes existentes, enviar información, recibir información y enrutar información (actuar como mensajero para las comunicaciones entre otros dispositivos). Deben estar encendidos todo el tiempo. Puede haber varios en una red.
- **End device:** Son versiones simplificadas de un enrutador. Pueden unirse a redes y enviar y recibir información, nada más. Pueden usar hardware menos costoso y apagarse de manera intermitente. Siempre necesitan un enrutador o coordinador. Una red ZigBee puede tener cualquier número de dispositivos finales.

Una red ZigBee puede tomar diferentes topologías:

- **Par (punto a punto):** La red más simple es una con solo dos radios o nodos. Un nodo debe ser un coordinador, y el otro puede configurarse como un enrutador o un dispositivo final.
- **Estrella:** Un radio coordinador se ubica en el centro de la topología en estrella y se conecta a un círculo de dispositivos finales. Cada mensaje debe pasar a través del coordinador, que los enruta según sea necesario entre los dispositivos.
- **Malla:** Emplea nodos enrutadores además del coordinador. Estos nodos pueden pasar mensajes a otros enrutadores y dispositivos finales según sea necesario. El coordinador actúa para administrar la red y también puede enrutar mensajes.
- **Árbol:** Aquí los enrutadores forman una especie de columna vertebral, con dispositivos finales agrupados alrededor de cada enrutador. No es muy diferente de una configuración de malla.

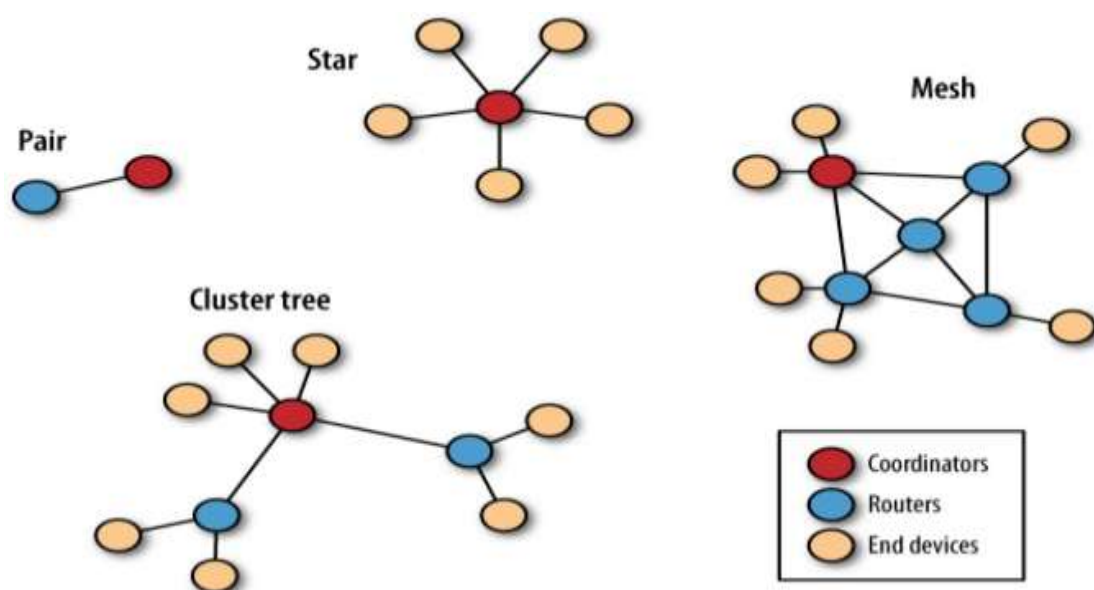


Figura 9. Topologías soportadas por ZigBee (Faludi, 2010).

Zigbee dispone de dos modos de direccionamiento: direccionamiento IEEE de **64 bits**, y uno corto de **16 bits**. Cada radio tiene un número de serie de 64 bits único y permanentemente asignado. Hay una dirección más corta de 16 bits que el coordinador asigna dinámicamente a cada radio en una red. Además, a algunas radios ZigBee se le

puede asignar una cadena corta de texto llamada identificador de nodo. En la Figura 10 se pueden ver ejemplos de estos tipos de direcciones (Faludi, 2010).

Type	Example	Unique
64-bit	0013A200403E0750	Yes, always and everywhere
16-bit	23F7	Yes, but only within a network
Node identifier	FRED'S RADIO	Uniqueness not guaranteed

Figura 10. Tipos de direcciones ZigBee ((Faludi, 2010)).

Z-Wave

La Z-Wave Alliance definió este protocolo de comunicaciones inalámbricas patentado, que ha ganado cierta tracción en el mercado de la automatización del hogar. Al igual que ZigBee, está diseñado para interacciones de datos de bajo consumo y bajo ancho de banda. Opera en un espectro de frecuencia diferente (900 MHz frente a los 2,4 GHz de ZigBee) y, a diferencia de ZigBee, el protocolo solo está disponible bajo un acuerdo de confidencialidad. Esto garantiza la interoperabilidad entre productos que implementen el estándar de comunicación.

Al igual que otros protocolos y sistemas destinados a la automatización, un sistema Z-Wave se puede controlar a través de Internet o localmente (Faludi, 2010).

Z-Wave utiliza una arquitectura de red de **mallá enrutada en origen**. Los dispositivos usan el canal inalámbrico para enviar mensajes de control que luego son retransmitidos por dispositivos vecinos. El dispositivo fuente que desea transmitir se conoce como **iniciador**, de ahí el nombre de la topología. Los dispositivos pueden comunicarse entre sí mediante el uso de nodos intermedios para enrutar activamente y eludir obstáculos domésticos o puntos muertos de radio.

La red más simple es un único **dispositivo controlable** y un **controlador principal**. Se pueden agregar dispositivos adicionales en cualquier momento. Una red Z-Wave puede tener hasta 232 dispositivos. La funcionalidad de los dispositivos está definida en las especificaciones de Z.Wave (Figura 11).



Figura 11. Especificaciones Z-Wave.

Un nodo Z-Wave tiene 3 propiedades:

- Un tipo de dispositivo,
- Un tipo de función,
- Una lista de clases de comandos que se pueden controlar o admitir.

Un dispositivo debe estar "incluido" en la red Z-Wave antes de que pueda controlarse a través de Z-Wave. Cada red Z-Wave se identifica mediante una ID de red y cada dispositivo se identifica además mediante una ID de nodo.

- La **ID de red** (o ID de inicio) es la identificación común de todos los nodos que pertenecen a una red lógica, tiene una longitud de 32 bits y el controlador principal la asigna a cada dispositivo cuando está "incluido" en la red. Nodos con ID de red diferentes no pueden comunicarse.
- El **ID de nodo** es la dirección de un solo nodo en la red, tiene una longitud de 8 bits, y debe ser único en su red.

Otros sistemas de comunicación.

Además de los ya descritos, existen otras opciones de comunicación para sistemas embebidos. Entre ellas podemos mencionar dos:

- **Ultra-Wideband (UWB):** Es un protocolo inalámbrico de corta distancia capaz de transmitir hasta 100 Mbps de datos a una distancia de unos 10 m. Su funcionamiento está definido en el estándar IEEE **802.15.3**. Puede usar frecuencias que van desde 3.1 GHz hasta 10.6 GHz; es decir que trabaja fuera de las frecuencias ISM.

- **LoRa (Long Range) o LoRaWAN:** Es una especificación para redes de baja potencia y área amplia o LPWAN (Low Power Wide Area Network), diseñada específicamente para dispositivos de bajo consumo de energía. Las velocidades de datos se encuentran en el rango de 0.3 kbps a 50 kbps. Utiliza frecuencias ISM por debajo de 1GHz (433, 863, 915, 920MHz), así como la banda de 2.4GHz.



Recuerda que: Por lo general los microcontroladores no siempre traen capacidades de comunicación como las que hemos visto, sino que pueden tenerlos como otro chip añadido en la placa de evaluación, o se debe conectar el módulo de comunicación al microcontrolador por medio de alguna interfaz serial.

4.1.3 Redes celulares

Global System for Mobile (GSM)

Las redes de telefonía móvil o celular permiten la comunicación de forma inalámbrica, a distancias más amplias que una red WLAN, ya sea para voz o datos. El término “**celular**” se refiere al hecho de que la región cubierta por una red de telefonía móvil está dividida en varias áreas de cobertura geográfica, conocidas como células:

- Cada celda contiene una estación base de transceptor (BTS)
- Un controlador de estación base (BSC) atiende a varias decenas de BTS
- Un Centro de Conmutación Móvil (MSC), que puede atender hasta 5 BSC, se encarga de las funciones de autenticación y manejo de cuentas (Figura 12).

Las redes celulares utilizan varios canales de transmisión, que pueden ser utilizados para voz o datos, de acuerdo a la tecnología. La red de datos celular conecta las redes de acceso de radio a Internet público.

En la descripción anterior de la arquitectura de la red celular, adoptaremos la terminología de los estándares del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM), que es de Segunda Generación o 2G. Aunque hoy en día es común tener tecnologías 3G y 4G, el esquema básico de arquitectura sigue siendo el mismo.

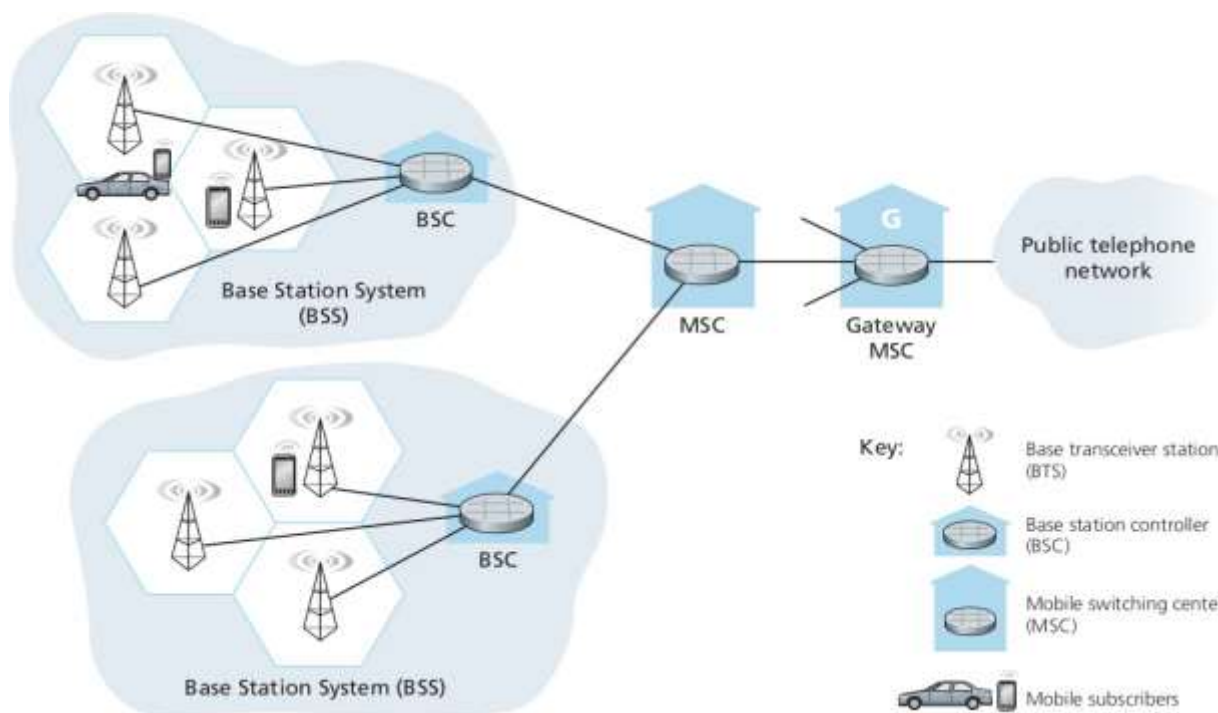


Figura 12. Componentes de la arquitectura de una red celular GSM.

Las características de comunicación en una red celular dependerá de la tecnología que implemente, y está ligada a la “generación” de la misma. Todos utilizan frecuencias con licencia. Muchos sistemas móviles celulares 3G tienen velocidades de datos desde 384 kbps hasta 2 Mbps.

Redes Celulares 3G y 4G.

El estándar **UMTS** (*Universal Mobile Telecommunications Service*) fue desarrollado por el 3rd Generation Partnership Project (3GPP) para implementar comunicaciones celulares en 3G. Utiliza parte de la tecnología 3G, como el GPRS (*Generalized Packet Radio Service*), y puede coexistir con 2G. La Figura 13 muestra el esquema de la arquitectura de una red 3G.

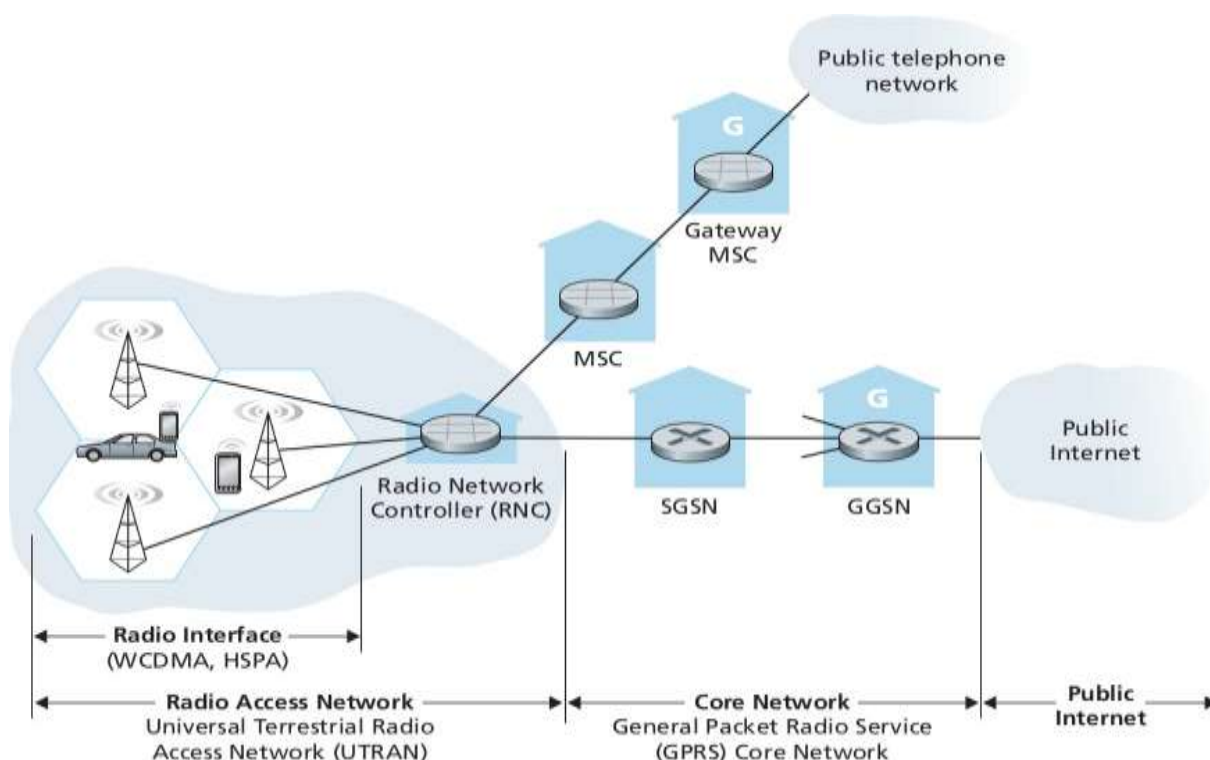


Figura 13. Arquitectura de una red 3G.

El estándar 4G *Long-Term Evolution (LTE)*, ofrece varias innovaciones en tecnología celular.

- Núcleo de paquete evolucionado (EPC): Una red central totalmente IP simplificada, que unifica la red de voz celular y la red de datos celular. El EPC permite acoplar múltiples redes de acceso de radio, incluyendo redes heredadas de 2G y 3G.
- LTE Radio Access Network: Permite conectar más dispositivos, previniendo que colisionen entre ellos, y alcanzando velocidades de hasta 100Mbps de bajada y 50Mbps de subida. Otra innovación de la red LTE es el uso de antenas tipo MIMO (*multiple input, multiple output*) (Kurose & Ross, 2013).



Recuerda que: Las redes celulares por lo general trabajan en bandas con licencia, es decir, las operadoras deben solicitar licencia para utilizar una banda de radio.



Tema 4.2: Aplicaciones embebidas

4.2.1 Aplicaciones: Automatización, monitoreo y control

Consideraciones y ejemplos.

La aplicación de sistemas embebidos es muy diversa: desde simples mandos a distancia o sensores, hasta aviones. Además, al poder ahora conectarse entre sí y a Internet (como parte del paradigma de Internet de las Cosas, IoT), abre un mundo de posibilidades aún mayor.

Al disponer de dispositivos embebidos con cada vez mayor capacidad, además se puede integrar aplicaciones más avanzadas, que incluyen por ejemplo visión por computador, reconocimiento de voz, procesamiento biométrico, entre otros.

Para construir un sistema embebido (en una aplicación práctica) se debe considerar entre otros:

- Que acciones básicas va a realizar el sistema embebido (diagrama de flujo).
- Que entradas de información (sensores) o salidas (actuadores) debe tener el sistema.
- Que plataforma de hardware se utilizará.
- Almacenará o no información.
- Tendrá o no comunicación con otros dispositivos.

El uso de sistemas embebidos con sensores y/o actuadores suele ser la aplicación más común. Entre las acciones que puede realizar un sistema embebido con sensores están:

- Tomar datos de uno o más sensores cada cierto tiempo (*timer*), y transmitir o guardar dichos datos
- Activar un actuador cada cierto tiempo (*timer*), o al recibir una señal externa (*interrupt*).
- Medir constantemente una entrada (sensor), y realizar una acción previamente programada cuando se cruce un umbral.
- Combinar estas acciones.

Como ejemplos de aplicaciones de sistemas embebidos que puedan combinar estas acciones tenemos: Detección de fuego con alarma, Detección de presencia o

movimientos, Pantallas LED o LCD para mostrar información, Automatización de riego, Encendido de luces automático o programado, Apertura/cierre de puertas, Robots sencillos, entre otros; aunque el rango de aplicación es muy amplio (Sohraby, Minoli, & Znati, 2007).

Aplicaciones básicas con Internet.

Hoy en día los dispositivos embebidos pueden enviar y/o recibir datos hacia/desde Internet. Para esto hay dos formas posibles de hacerlo:

1. Por medio de un **Gateway**: El Gateway es un dispositivo que tiene acceso a Internet y además una interfaz de comunicación similar al del dispositivo embebido. Se usa comunicación de baja velocidad (ZigBee o Bluetooth) desde el dispositivo hacia el Gateway. En la Figura 14 se muestra un ejemplo de sistemas embebidos con un Gateway para Internet.
2. Directamente: Aquí se utiliza por ejemplo Wi-Fi o comunicación a una red celular. En este caso la red a la que se conecte debe disponerse de acceso a Internet, y además el dispositivo embebido debe tener la capacidad y autorización de conectarse a esta red.

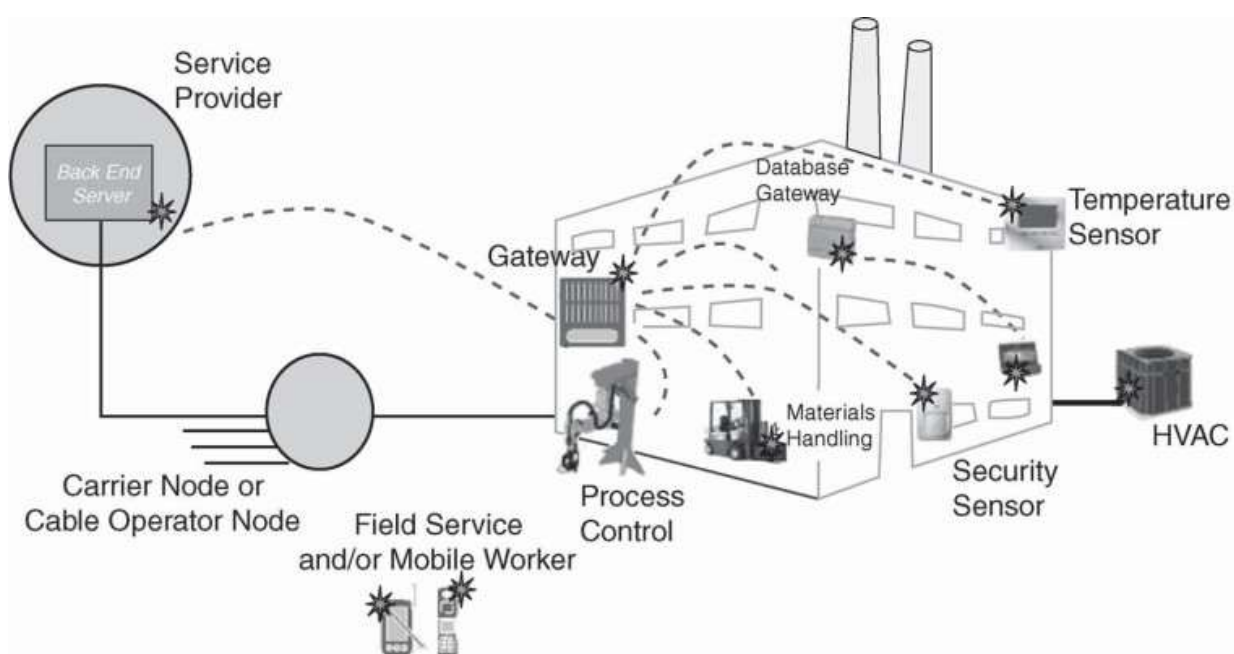


Figura 14. Ejemplo de aplicaciones embebidas en un entorno industrial (Sohraby, Minoli, & Znati, 2007).

Cuando se envía o recibe información hacia o desde Internet, o en general en cualquier red que permita la comunicación entre dispositivos embebidos, los mensajes deben tener un formato específico que entiendan ambas partes. Este formato puede ser:

- Estándar: Se puede usar XML, HTTP, JSON, entre otros.
- Personalizado: Depende del programador del sistema.

Por otro lado, se pueden utilizar servicios de Cloud Computing en general, o de Cloud para IoT, para almacenar y/o visualizar datos que se obtengan por medio del sistema.

- Servicios de cloud genéricos: Son los típicos servicios de cloud computin, que pueden tener servicios para IoT, como por ejemplo Amazon AWS, Google Cloud, MS Azure, IBM Watson, etc.
- Servicios propios de IoT: Son servicios de nube enfocados exclusivamente para IoT, a que los dispositivos embebidos pueden enviar datos. Entre ellos se puede mencionar Thinger (<https://thinger.io/>), ThinkSpeak (<https://thingspeak.com/>), Ubidots (<https://www.ubidots.com/>), entre otros Figura 15.

Estos servicios pueden ser gratis (con limitaciones) o pagados. Por lo general se puede empezar utilizando la opción gratuita de un servicio, para hacer pruebas, y luego contratar la opción de pago cuando el sistema embebido pasa a producción.

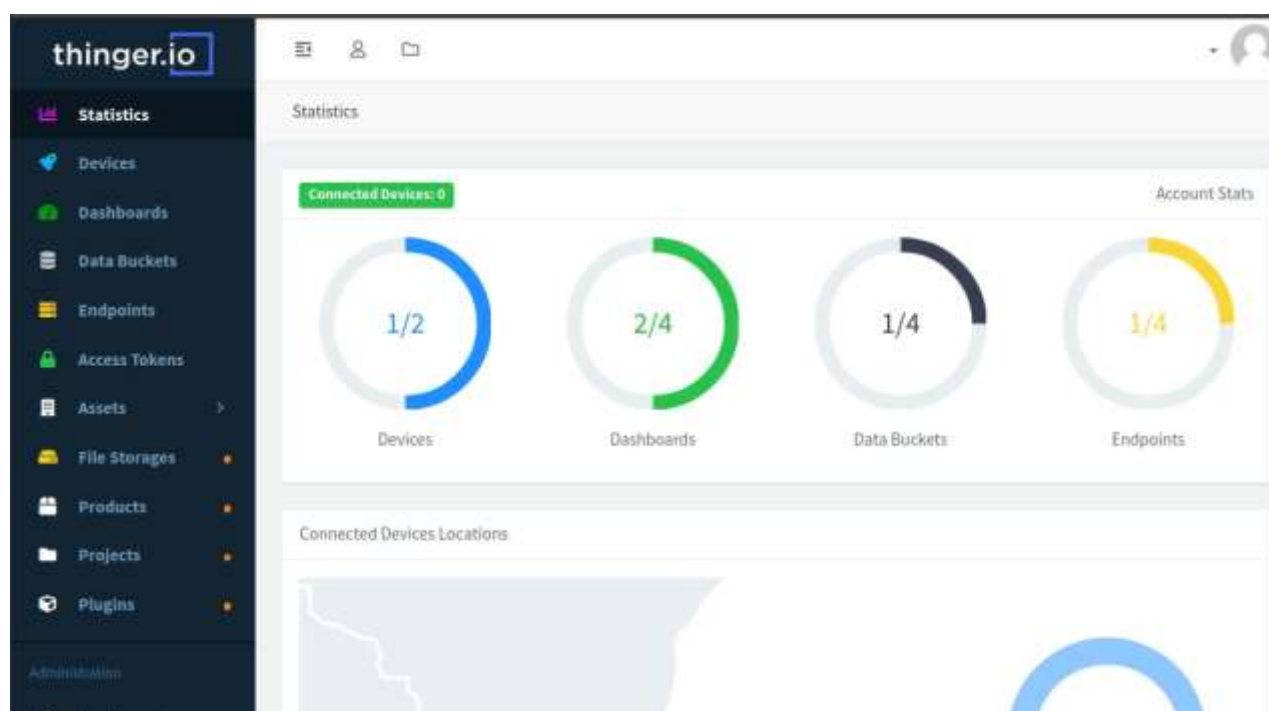


Figura 15. Dashboard de un sitio de Cloud para IoT (thinger.io).

Nuestro dispositivo embebido también puede hacer de Servidor de algún servicio, que sea simple o sencillo, cuando se conecta a una red de datos. Ejemplos de estos servicios podrían ser un servidor Web (HTTP), DNS, u otro servicio que funcione con TCP o UDP. Para esto Es necesario tener las librerías adecuadas, y conocer (de forma básica) como funciona el protocolo a utilizar.

También es posible hacer que dos dispositivos se conecten a través de Internet, en lo que se conoce como *Machine-to-Machine (M2M)*. Esto requiere la suscripción a un servicio, sea propio o externo, así como el registro en dicho servicio de los dispositivos embebidos que se vayan a comunicar. Precisamente, algunos de los servicios en la nube antes mencionados, proporcionan esta funcionalidad. Uno de los dispositivos que se comuniquen podría ser un dispositivo más avanzado, como un teléfono celular (Schwartz, 2016).



Dato útil: En estas dos publicaciones se analizan opciones de nubes para IoT <https://signalfix.net/es/las-11-mejores-plataformas-en-la-nube-para-internet-de-las-cosas-iot> y <https://spa.myservername.com/10-best-data-governance-tools-fulfill-your-data-needs-2021>.

4.2.2 Desarrollo de aplicaciones

El desarrollo del hardware para dispositivos embebidos ha permitido que el software (aplicaciones) también se desarrollen y evolucionen. Entre otros, algunos ejemplos de las aplicaciones avanzadas desarrolladas con sistemas embebidos que se pueden mencionar son:

- Aplicaciones de Inteligencia Artificial
- Aplicaciones de visión por computador
- Aplicaciones de reconocimiento de voz
- Aplicaciones tipo cloud.

Dada la naturaleza de este tipo de aplicaciones, los dispositivos embebidos que las implementen necesitan ciertos requisitos mayores que la mayoría, ya sea a nivel de memoria (tanto de programa como de RAM), como de procesamiento. En este sentido,

se recomienda utilizar, para estas aplicaciones, dispositivos como la Raspberry Pi, Intel Edison, BeagleBone, entre otros.

Hoy en día se pueden emplear aplicaciones embebidas que utilicen Inteligencia Artificial (IA). Algunas de las técnicas de IA que pueden utilizarse en estos sistemas son:

- Lógica difusa
- Algoritmos de búsqueda
- Machine learning (aprendizaje automático): redes artificiales, deep learning,...
- Computación evolutiva
- Robótica basada en comportamiento

El uso de estas técnicas puede ser útil en aplicaciones específicas como Juegos, reconocimiento de patrones, procesamiento de voz, reconocimiento de imágenes, robots autónomos, entre otros (Norris, 2017).

Como comentamos antes, los dispositivos embebidos pueden enviar/recibir datos hacia/desde Internet. Con esto en mente, también pueden actuar de servidores de aplicaciones tipo cloud (mensajería, almacenamiento, streaming, etc.). En este caso, se requiere de un software (aplicación) que permita ejecutar estas opciones. En la Figura 16 se muestra la operación de una aplicación de nube privada ejecutándose en una Raspberry Pi modelo B.

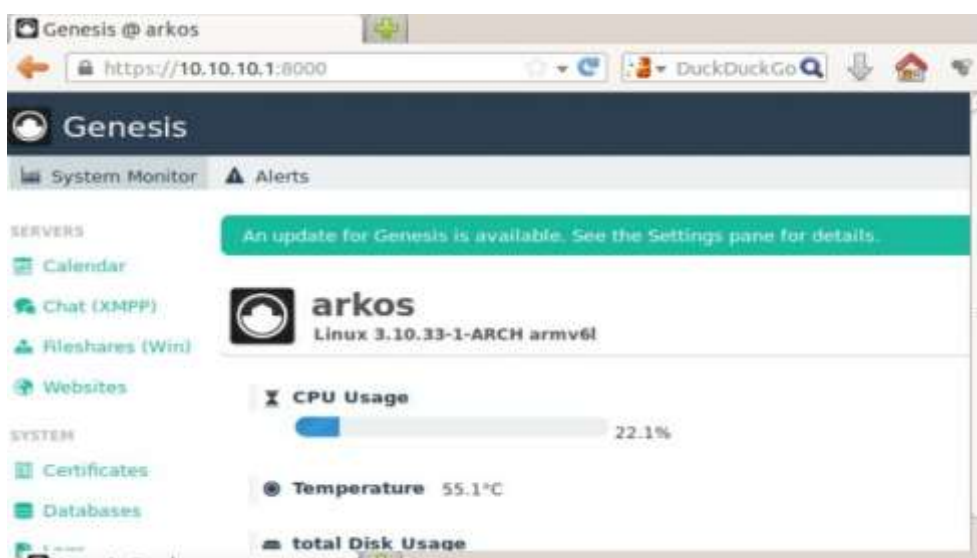


Figura 16. Ejemplo de una aplicación embebida de cloud privado.



Dato útil: A los dispositivos como la Raspberry Pi o la BeagleBone se los suele conocer también como “Computador de Factor reducido”, debido a que sus características de hardware son similares a la de un computador personal sencillo.



Herramientas & Software de la asignatura

- **Arduino IDE**, entorno de programación para sistemas embebidos. Disponible para descargar en <https://www.arduino.cc/en/software>.
- **Thinger.io**, plataforma en línea para dispositivos embebidos e Internet de las Cosas <https://thinger.io/>.

Bibliografía

Alexon, J. (2007). *Serial Port Complete* (Second. ed.). Lakeview Research LLC.

Faludi, R. (2010). *Building Wireless Sensor Networks*. O'Reilly Media, Inc.

Jiménez, M., Palomera, R., & Couvertier, I. (2014). *Introduction to Embedded Systems*. Springer.

Kurose, J., & Ross, K. (2013). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (Sexta ed.). Pearson.

Norris, D. (2017). *Beginning Artificial Intelligence with the Raspberry Pi*. Apress.

Schwartz, M. (2016). *Internet of Things with ESP8266* (First ed.). Packt Publishing Ltd.

Sohraby, K., Minoli, D., & Znati, T. (2007). *Wireless Sensor Networks: Technology, Protocols, and Applications*. Wiley.

Este compendio recoge textualmente documentos e información de varias fuentes debidamente citadas, así como referencias elaboradas por el autor para conectar los diferentes temas.

Se lo utiliza únicamente con fines educativos.